SECURE-MULTIPARTY-COMPUTATION

다자간 안전 계산 MPC와 임계 인증

연관 기출 · 133-4-1

한눈에 이해

서로 입력을 공개하지 않고 합의한 결과만 계산하거나, 한 장치가 전체 서명키를 갖지 않게 나눠 보관합니다.

정의와 핵심 원리

MPC는 여러 참여자가 각자의입력을 비공개로 유지하며 정해진 함수를 공동 계산하는프로토콜군입니다. 보안은정확성·입력 기밀성·허용누출과 공모·악의성·통신·가용성 가정에 따라 정의합니다.

• 대표구성은비밀분산, 가블드회로, OT, 동형암호 기반등입니다. 비밀분산은 한값을 여러 share로나눠일정수준이모여야복원하게하며 단순가산분산과임계분산의복원 조건은 다릅니다. MPC는 분산저장만 하는것이아니라share상태의 안전한 연산과 검증을 포함합니다.

• semi-honest는 규칙은 따르되관측으로추론하는상대, malicious는 임의로행동하는상대를가정합니다. 정직다수·비동기·참여자탈락·결과 공개 범위에 따라 비용과 보장이바뀝니다. 결과가 소집단의 민감값을 드러내는위험은 입력 암호화만 으로없어지지않습니다.

• 임계인증은 개인키를 분산한여러 주체가 부분연산을 통해 표준서명을만들도록할 수 있습니다. NIST다자임계암호프로젝트는서명·복호·키 생성등의 분산 신뢰를 다룹니다. 정책 승인·share갱신·백업·공모 한계·감사를함께 설계합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
비밀분산	입력을 share로분할	그자체가전체 MPC는 아님
안전 계산	share·회로등으로공동연산	공모·악의모델명시
임계서명	키전체 복원없이공동서명	승인·가용성·복구

적용 예제

가산분산 합계의 장난감 예

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: mod 101에서 A의 입력은 7, B의 입력은 9입니다. 두 서버는 공모하지 않는다고 가정합니다.

1. 각 입력 x마다 r을 0~100에서 독립적으로 균등 무작위 선택하고 (r, (x-r) mod 101)을 만듭니다. 첫 share는 서버1에, 둘째 share는 서버2에 비공개로 전달합니다. 아래 20과 30은 이번 예시에서 선택된 난수이며 고정·재사용하는 값이 아닙니다.

2. A는7을20과88로분산합니다:20+88=108≡7.

3. B는9를30과80으로분산합니다:30+80=110≡9.

4. 서버1합50, 서버2합168≡67입니다.

5. 50+67=117≡16으로7+9의합계가복원됩니다.

결과·해석: 개별share와 합계결과의 관계를 모듈러계산으로 확인합니다.

전제·주의: 이예는합계만의교육예시이며 악의서버·인증·공모·중단을처리하는완성프로토콜이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·보안모델 → 기술 종류 → 분산합예 → 임계인증 → 성능·공모 한계

- MPC를 모든 참여자가 데이터를 합쳐암호화하는방식으로 쓰지않습니다.
- 결과 누출을 무시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공모 가정이 바뀌면왜보장이달라집니까?

2. 비밀분산과 MPC는 어떻게다릅니까?

3. 임계인증의 키 복구·가용성 위험은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Multi-Party Threshold Cryptography - NIST; 상시프로젝트; 확인 2026-11-05.
- Programming MPC: Building Additive Secret Shares - Joseph P. Near 외 / 저자 공개 교재; 웹판; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.